



시스템 구성 | HW · SW · AI

자율주행 로봇 시스템의 하드웨어, 소프트웨어, AI 모델 구성

✓ 시스템 구현 완료



Hardware



TurtleBot 4

AMR 플랫폼, 자율주행 로봇

✓ 정상



Raspberry Pi 4B

컴퓨팅 보드, 메인 제어

✓ 정상



RPLiDAR A1

LiDAR 센서, 공간 매핑

✓ 정상



OAK-D Pro

Depth Camera, 객체 인식

✓ 정상

4

하드웨어 구성

99.9%

가동률



Software



Ubuntu 22.04 LTS

OS, 안정적인 운영 환경

✓ 정상



ROS 2 Humble

Framework, 로봇 제어

✓ 정상



SLAM Toolbox

Mapping, 공간 지도 생성

✓ 정상



Nav2

Navigation, 경로 계획

✓ 정상

4

소프트웨어

100%

호환성



AI Model



YOLO Detection

객체 인식, 실시간 탐지

✓ 정상



작업자 인식

실시간 인식 및 분류

✓ 정상



장애물 인식

장애물 실시간 탐지

✓ 정상

YOLOv8

Real-time

99.5% Acc

⚡ YOLO 기반 실시간 객체 인식